TD 4 – Mesures d'inégalités

Problème : comparer les inégalités entre deux pays

Objectifs. Découvrir et calculer les principaux indicateurs d'inégalités (moyenne, médiane, quantiles, variance, rapports de quantiles, taux de pauvreté), tester leurs propriétés, puis utiliser l'intégrale pour définir la courbe de Lorenz et l'indice de Gini.

Un organisme international souhaite comparer les inégalités de revenus dans deux pays, notés A et B. Pour simplifier, on résume la distribution des revenus de chaque pays par dix individus représentatifs, un par décile. Leurs revenus annuels, en milliers d'euros, sont rangés par ordre croissant :

Pays A	5	6	7	8	9	10	11	12	14	18
Pays B	2	6	8	9	10	10	11	12	13	19

De façon générale, on note $x_1, \dots, x_n$ une série de revenus, et $x_{(1)} \le x_{(2)} \le \cdots \le x_{(n)}$ les mêmes valeurs rangées par ordre croissant. Ici $n = 10$.

Partie I – Indicateurs de position

Moyenne. $\bar{x} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$: c'est le revenu de chacun si le revenu total était partagé également.
Médiane. Valeur M qui partage la population en deux groupes de même effectif. Si n est pair, on prend par convention la moyenne des deux valeurs centrales : $M = \frac{1}{2}\big(x_{(n/2)} + x_{(n/2+1)}\big)$.
Quantiles. Pour $\alpha \in]0,1[$, le *quantile d'ordre* α est $q_\alpha = x_{(k)}$, où k est le plus petit entier supérieur ou égal à αn : c'est la plus petite valeur telle qu'au moins une proportion α de la population gagne moins. Les *quartiles* sont $Q_1 = q_{1/4}$ et $Q_3 = q_{3/4}$, les *déciles* $D_1 = q_{0,1}, \dots, D_9 = q_{0,9}$.

1. Calculer la moyenne et la médiane des revenus de chaque pays. Que constate-t-on ?
2. Dans le pays B, le revenu le plus élevé passe de 19 à 49. Recalculer la moyenne et la médiane. Lequel de ces deux indicateurs décrit le mieux un revenu « typique » ? *On revient ensuite aux données initiales.*
3. Calculer Q_1, Q_3, D_1 et D_9 pour chaque pays.

Partie II – Indicateurs de dispersion

Variance et écart type. $V = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$ est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne ; l'*écart type* est $\sigma = \sqrt{V}$.
Coefficient de variation. $CV = \sigma/\bar{x}$: l'écart type rapporté à la moyenne.
Écart interquartile. $Q_3 - Q_1$: la dispersion de la moitié centrale de la population.

4. Montrer la *formule de König–Huygens* : $V = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \bar{x}^{\,2}$.
5. Calculer V, σ, CV et l'écart interquartile pour chaque pays. Ces indicateurs classent-ils les deux pays dans le même ordre ? Comment l'expliquer ?
6. Le pays A envisage deux politiques : (a) verser à chacun une même prime de 2 ; (b) augmenter tous les revenus de 10 %. Calculer dans chaque cas la nouvelle moyenne, la nouvelle variance et le nouveau CV. Plus généralement, si $y_i = a\,x_i + b$ avec $a > 0$, montrer que $\bar{y} = a\,\bar{x} + b$ et $V_y = a^2 V_x$. Pourquoi préfère-t-on le CV à l'écart type pour comparer des inégalités ?

Partie III – Rapports de quantiles et pauvreté

Rapports de quantiles et parts de revenu. Le *rapport interdécile* est D_9/D_1. Le *rapport S80/S20* est la somme des revenus des 20 % les plus riches divisée par celle des 20 % les plus pauvres. Le *rapport de Palma* est la part du revenu total détenue par les 10 % les plus riches divisée par celle des 40 % les plus pauvres.
Pauvreté. Le *seuil de pauvreté* vaut 60 % du revenu médian ; le *taux de pauvreté* est la proportion de la population dont le revenu est strictement inférieur à ce seuil.
Principe des transferts. Une mesure d'inégalité le respecte si tout transfert d'un individu vers un individu plus pauvre, qui n'inverse pas leur classement, fait diminuer l'inégalité mesurée.

7. Calculer, pour chaque pays, le rapport interdécile, le rapport S80/S20, la part des 10 % les plus riches, le rapport de Palma et le taux de pauvreté. Quel indicateur ne permet pas de distinguer les deux pays ?

8. Dans le pays B, l'individu qui gagne 6 donne 1 à celui qui gagne 2. Recalculer le taux de pauvreté. Respecte-t-il le principe des transferts ?

9. On transfère une somme $\delta > 0$ d'un individu j vers un individu i, avec $x_i + \delta \le x_j - \delta$. Montrer que la moyenne ne change pas et que $\sum_k x_k^2$ varie de $2\delta\,(x_i - x_j + \delta)$. En déduire que la variance respecte le principe des transferts.

Partie IV – Courbe de Lorenz et indice de Gini

Courbe de Lorenz. Pour $p \in [0,1]$, $L(p)$ est la part du revenu total détenue par la fraction p la plus pauvre de la population. Pour nos données, on calcule $L(p_k)$ aux points $p_k = \frac{k}{10}$ $(k = 0, \dots, 10)$, et on relie ces points par des segments.
Intégrale. Si f est continue et positive sur $[a,b]$ et si F est une *primitive* de f (c'est-à-dire $F' = f$), l'aire du domaine situé sous la courbe de f, entre $x = a$ et $x = b$, est

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a).$$

Indice de Gini. G est le double de l'aire comprise entre la droite d'égalité parfaite $y = p$ et la courbe de Lorenz :

$$G = 2\int_0^1 \big(p - L(p)\big)\,dp = 1 - 2\int_0^1 L(p)\,dp.$$

10. Calculer les valeurs $L(p_k)$ pour chaque pays et interpréter $L(0{,}5)$ et $1 - L(0{,}9)$. Tracer les deux courbes de Lorenz et la droite d'égalité parfaite sur un même graphique.

11. Vérifier que $\int_0^1 p\,dp = \frac{1}{2}$, puis justifier les deux expressions de G données ci-dessus. Pourquoi a-t-on $0 \le G \le 1$?

12. Sur chaque intervalle $[p_{k-1}, p_k]$, l'aire sous la courbe de Lorenz est celle d'un trapèze. Montrer que $\displaystyle\int_0^1 L(p)\,dp = \frac{1}{10}\Big(\sum_{k=1}^{10} L(p_k) - \frac{1}{2}\Big)$, puis calculer G_A et G_B. Le classement est-il le même qu'à la partie III ?

Partie V – Inégalités au sommet

Les travaux de Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman montrent que le haut de la distribution des revenus est bien décrit par une *loi de Pareto*. Pour un paramètre $\alpha > 1$, la courbe de Lorenz correspondante est

$$L(p) = 1 - (1-p)^{1-\frac{1}{\alpha}}, \qquad p \in [0,1].$$

13. Vérifier que $L(0) = 0$ et $L(1) = 1$. Pour $\alpha = 2$, calculer la part du revenu total détenue par les 10 %, puis par les 1 % les plus riches.

14. Montrer que, pour $c > 0$, $F(p) = -\dfrac{(1-p)^{c+1}}{c+1}$ est une primitive de $p \mapsto (1-p)^c$. En déduire que $G = \dfrac{1}{2\alpha - 1}$. Comment évolue G lorsque α diminue ? Interpréter α.